Propuesta para Proyecto 2: El Alquimista de Pociones

U "optimización de fusión de ingredientes mágicos" (variante multidimensional del Problema de la Mochila)

Integrantes: Gabriel Coto Fernández (C4E549), May Retana Delgado, Isaac Araya Quesada.

Fecha: 2 de noviembre de 2026

Enlace a la presentación en Canva:

1. Descripción del problema

Un alquimista dispone de **N** ingredientes raros (raíz de mandrágora, esencia de sombra, lágrimas de cristal, etc.). Cada ingrediente aporta tres propiedades mágicas (**fuerza**, **sigilo** y **maná**) y tiene un peso/volumen específico. El caldero tiene una capacidad máxima estricta de peso, y la poción final exige umbrales mínimos obligatorios en cada propiedad; si no se alcanzan, la poción se vuelve tóxica o inútil.

El problema consiste en **seleccionar el subconjunto de ingredientes** que maximice la pureza y potencia del elixir sin sobrepasar la capacidad del caldero y cumpliendo todos los umbrales mínimos. Es una variante temática y avanzada del problema clásico de la mochila (*Knapsack*).

1.1 Formulación

Sea $x_i \in \{0,1\}$ la variable que indica si el ingrediente i entra al caldero. Cada ingrediente tiene peso w_i y aporta a_i,k a la propiedad $k \in \{\text{fuerza, sigilo, maná}\}$. Sean W la capacidad del caldero, T_k el umbral mínimo de la propiedad k y α_k el peso (importancia) de cada propiedad en la potencia total.

- Maximizar: $Z(x) = \Sigma_k \alpha_k \cdot \Sigma_i a_i,k \cdot x_i$
- Sujeto a: $\Sigma_i w_i \cdot x_i \leq W$
- Sujeto a: $\Sigma_i a_i,k \cdot x_i \geq T_k$, para cada propiedad k
- Con: $x_i \in \{0,1\}$

1.2 Justificación de la dificultad (NP)

La versión de decisión («¿existe una mezcla con $Z(x) \geq K$ que cumpla capacidad y umbrales?») pertenece a **NP**, pues dado un subconjunto se verifica en tiempo O(N). Además es **NP-Completa**: si se fijan $T_k = 0$ y una única propiedad, el problema se reduce exactamente al *0/1 Knapsack*, que es NP-Completo (Karp, 1972). Por lo tanto, la versión de optimización es **NP-Duro**. El espacio de búsqueda tiene 2^N subconjuntos.

Situación particular que resuelve: una selección de ingredientes para un único caldero, con datos concretos (ingredientes con peso y propiedades definidas en un archivo de entrada), de modo que el resultado sea una receta específica y verificable.

2. Técnicas a implementar

2.1 Fuerza bruta

Se enumeran los 2^N subconjuntos de ingredientes (por ejemplo, recorriendo las máscaras de bits de 0 a $2^N - 1$), se descartan los que exceden el peso o incumplen algún umbral, y se conserva el de mayor Z.

Garantiza el **óptimo global**, con complejidad $O(N \cdot 2^N)$. Se medirá el tiempo de ejecución para N creciente y se graficará el crecimiento exponencial del tiempo, hasta el límite práctico de la máquina.

2.2 Heurística: la Regla del Alquimista Experto

Se calcula la **eficiencia mágica** de cada ingrediente como potencia entre peso: $e_i = (\Sigma_k \alpha_k \cdot a_{i,k}) / w_i$. Los ingredientes se ordenan de mayor a menor eficiencia y se agregan al caldero en ese orden mientras quepan en el peso restante. Complejidad $O(N \log N)$.

Dado que esta regla por sí sola no garantiza cumplir los umbrales mínimos, se evaluará (y se documentará en el análisis) una variante con paso de reparación: si algún umbral queda sin cubrir, se intercambia el ingrediente de menor eficiencia por uno no usado que aporte más a la propiedad deficitaria. Se comparará la versión simple contra la versión con reparación.

2.3 Metaheurística: algoritmo genético

Cada **individuo** es una receta codificada como un vector binario de longitud N (1 = el ingrediente se usa, 0 = no se usa). La población evoluciona por generaciones:

- **Población inicial:** recetas aleatorias (opcionalmente sembrada con la solución de la heurística).
- **Aptitud (fitness):** $Z(x)$ si la receta es válida; si excede el peso o incumple umbrales, se aplica una penalización proporcional a la violación, de modo que las recetas inválidas pierdan frente a las válidas sin eliminarlas por completo.
- **Selección:** por torneo (tamaño a calibrar).
- **Cruce:** intercambio de mitades (o de un punto de corte) entre dos recetas padre, con probabilidad p_c.
- **Mutación:** con probabilidad p_m se alteran ingredientes al azar (inclusión/exclusión o intercambio de un ingrediente dentro por uno fuera), lo que mantiene diversidad y evita estancarse en mezclas mediocres.
- **Elitismo:** se conservan los mejores individuos de cada generación.
- **Parada:** número máximo de generaciones o sin mejora durante G generaciones.

3. Parametrización y plan de experimentación

Para cada técnica se realizarán corridas suficientes y documentadas, con diferentes tamaños de entrada y semillas aleatorias, de modo que se puedan definir los mejores valores de los parámetros.

Técnica	Parámetros / variables	Qué se mide
Fuerza bruta	N (tamaño de entrada), capacidad W, umbrales T_k	Tiempo vs. N (gráfico exponencial), memoria, óptimo encontrado
Heurística	Pesos α_k, criterio de eficiencia, con/sin reparación	Tiempo, calidad relativa al óptimo, % de soluciones que cumplen umbrales
Algoritmo genético	Tamaño de población, generaciones, p_c, p_m, tamaño de torneo, elitismo, penalización	Tiempo, mejor Z, convergencia por generación, variabilidad entre semillas

- **Eficacia:** brecha entre el Z obtenido y el óptimo de fuerza bruta (N pequeños); para N grandes, comparación entre heurística y metaheurística.

- **Eficiencia:** tiempo de ejecución y uso de memoria en función de N.
- **Instancias:** conjuntos de ingredientes generados con semilla fija para que los experimentos sean reproducibles; N desde valores pequeños hasta el límite práctico de la fuerza bruta, y valores mayores solo para heurística y algoritmo genético.
- **Entregables de análisis:** tablas y gráficos de corridas, selección de parámetros y conclusiones.

4. Resultados esperados

- La fuerza bruta obtendrá el óptimo, pero su tiempo crecerá exponencialmente y se volverá inviable para N moderados.
- La heurística será casi instantánea, pero podrá quedar lejos del óptimo e incluso incumplir umbrales sin el paso de reparación.
- El algoritmo genético ofrecerá un compromiso: soluciones cercanas al óptimo en tiempos razonables, a costa de calibrar sus parámetros.

5. Plan de trabajo

Fecha	Hito
2 de noviembre	Entrega y exposición de la propuesta (máx. 10 min)
Noviembre	Implementación de las tres técnicas, generador de instancias y bitácora; commits frecuentes de todos los integrantes en la carpeta del proyecto del repositorio
Noviembre	Corridas, calibración de parámetros, gráficos y redacción del análisis
26 de noviembre, 7 am	Código, bitácora y readme en GitHub; documento de análisis y presentación en PDF en mediación virtual; exposición en clase

Herramientas: lenguaje de programación [por definir], repositorio de GitHub del proyecto anterior (carpeta específica para este proyecto), gráficos con la librería de graficación del lenguaje elegido.

Referencias

- Karp, R. M. (1972). Reducibility among combinatorial problems.
- Garey, M. R. y Johnson, D. S. (1979). *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*.
- Martello, S. y Toth, P. (1990). *Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations*.
- Material del curso de Computabilidad y Complejidad (heurísticas y metaheurísticas).